[한국시뮬레이션학회]

제23회

한국 대학생 컴퓨터 시뮬레이션 경진대회 문제

2026. 3.

한국시뮬레이션학회

1. 과제 개요

□ 과제명

- (주)K-Logistics의 풀필먼트 센터 피킹 프로세스 효율화 및 생산성 극대화

□ 과제 수행 배경

- (주)K-Logistics는 전국 수십 개의 지점과 해당 지점에 근무하는 수많은 직원들에게 필요한 물품을 공급하는 허브 물류센터를 운영 중이다. 최근 주문량의 급증과 더불어 다품종 소량 주문이 늘어나면서 기존 운영 방식의 한계가 드러나고 있다.
- 물류센터는 주문 취합 후 박스를 생성하고, 제품 등급(S/A/B/C)에 따라 피킹 구역을 거쳐 포장 및 파렛타이징하는 프로세스를 가진다. 특히 AGV와 컨베이어 시스템이 혼재된 하이브리드 라인에서 병목 현상이 발생하고 있어, 이를 해결하고 피킹 처리량을 극대화할 수 있는 운영 전략이 필요하다.

□ 과제 수행 방법

- 본 문제에 주어진 가정 사항 및 데이터를 최대한 활용하되, 각 팀은 창의적인 아이디어와 전략을 이용하여 시스템을 최적으로 기획하고 운영하는 방안을 마련한다. 그리고 그 효과를 컴퓨터 시뮬레이션 및 통계로 검증한다.
- 분석 기간 동안 추가적인 정보는 제공되지 않으므로 필요한 경우 합당한 문서화된 가정들을 추가할 수 있다.
- 결과보고서에는 문제에서 제시한 데이터 및 조건대로 구현되었음을 확인할 수 있는 설계 및 모델링 과정, 그리고 성능평가 결과가 포함되어야 한다.
- 또한, 실무자가 아닌 고위 경영자가 쉽게 이해할 수 있는 애니메이션도 포함되어야 한다.

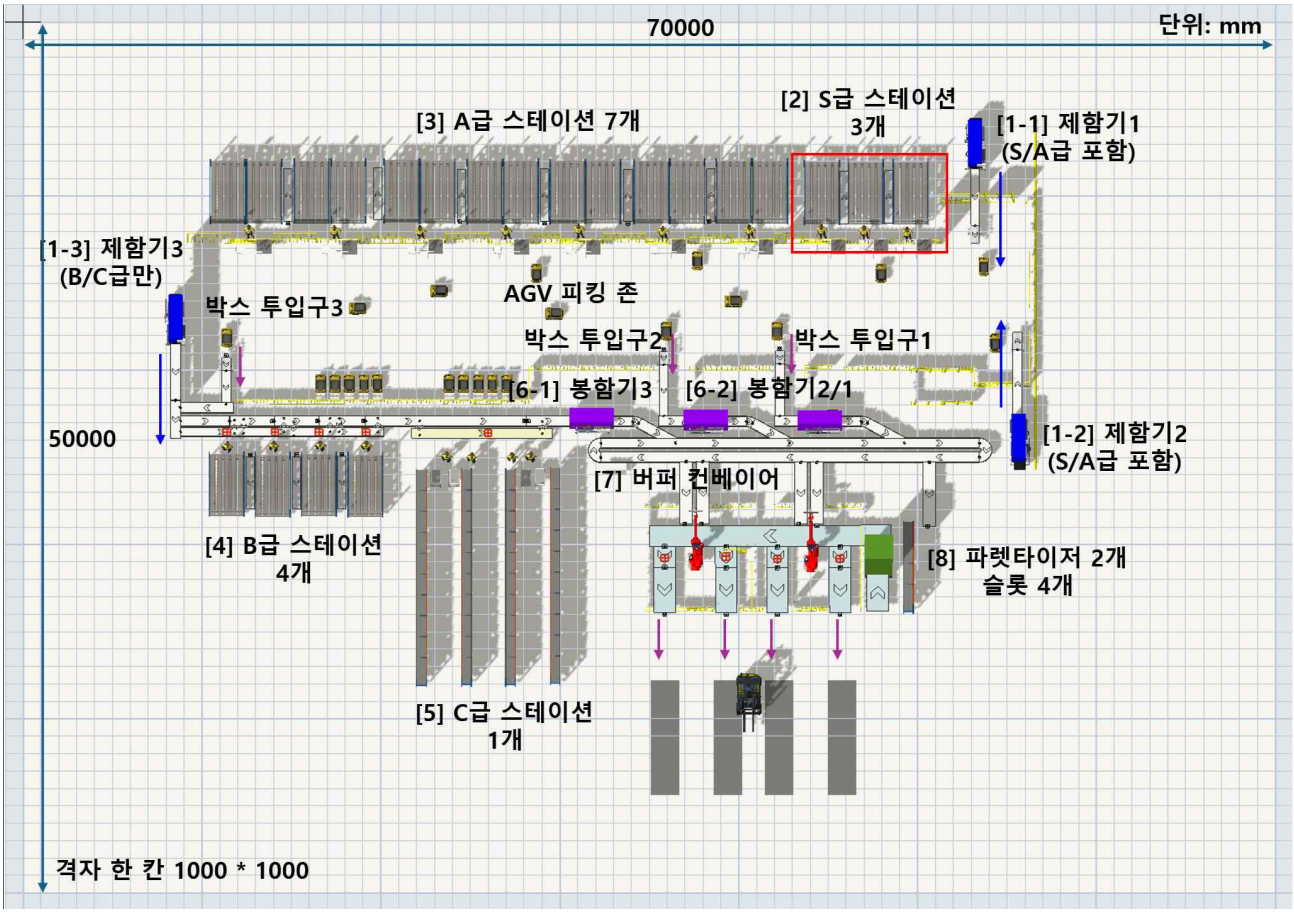
□ 과제 목표

- 주어진 하드웨어 제약 내에서 모든 주문 처리를 완료하는 데 걸리는 '총 소요 시간'을 최소화한다. (즉, 정규 시간 내 처리를 목표로 하되, 불가피한 잔업 시간을 최소화하는 운영 전략을 수립한다.)
- 다음과 같은 아이디어들을 포함한 다양한 전략들을 고려할 수 있다.
  - 지점 투입 순서 결정
  - 지점 내 박스 투입 순서 결정
  - AGV 운영 대수
  - 재고 재배치
  - 설비 추가나 새로운 자동화 도입 등

2. 물류센터 레이아웃 및 프로세스 흐름

□ 물류센터 구성

- 현재 센터 레이아웃은 <그림 1>과 같으며, 물류 흐름은 크게 **'제함(Box Making) → 피킹(Picking) → 포장(Sealing) → 적재(Palletizing)'**의 순서로 진행된다.
- 제함기는 박스를 공급하며, 박스에는 주문 정보가 맵핑된다.
- 1개 지점 주문은 여러 직원들의 주문으로 구성되며, 직원 1명의 주문은 1개 이상의 박스에 담기고, 이 박스에는 S/A/B/C급 SKU 주문량들이 담기게 된다.
- 박스별 주문 유형은 다음과 같다.
  - S/A급(S급 또는 A급만 포함, S급 + A급): AGV(Automated Guided Vehicle)에 의하여 S/A급 스테이션에서 피킹 후 봉함기 쪽 박스 투입구 1/2로 운반된다. 현재 AGV는 40대가 운영 중이다.
  - B/C급(B급만 포함, C급만 포함, B급 + C급): 제함기3에서 박스가 공급된 후 컨베이어벨트에 의해 B/C급 스테이션에서 피킹 후 봉함기1로 운반된다.
  - S/A급 + B/C급(위 두가지 유형의 혼합 주문): 먼저 AGV에 의하여 S/A급 스테이션에서 피킹 후 B급 스테이션 쪽인 박스 투입구3으로 운반되어 B/C급 스테이션에서 피킹 후 봉함기3으로 운반된다.



<그림 1> 센터 레이아웃

□ 제함

- <그림 1>의 제함기1 ~ 3은 각각 분당 30개의 박스를 공급할 수 있으며, 박스는 제함기에서 나와 컨베이어벨트에서 이동하는 중에 지점/직원별 주문 정보가 매핑 및 라벨링된 후 AGV에 적재된다.
- 박스의 크기는 가로*세로*높이가 610*610*300mm이다.
- <그림 1> 우측 제함기1과 2가 공급하는 박스는 S/A급 SKU 주문이 포함되어 있기 때문에, 피킹을 위해서 AGV에게 박스를 공급한다.
- <그림 1> 좌측 제함기3이 공급하는 박스는 S/A급 SKU 주문이 없이 B/C급 주문만 있기 때문에 컨베이어벨트를 통하여 바로 B/C급 스테이션으로 운반된다.

□ S/A급 존 피킹 (Zone Picking - AGV Area)

- AGV는 제함기1과 2에서 박스를 받아 주문에 따라 S급 또는 A급 스테이션으로 운반하고 작업자에 의하여 피킹이 완료되면 박스 투입구1 ~ 3으로 운반한다.

<그림 2> AGV가 박스를 운반하는 모습

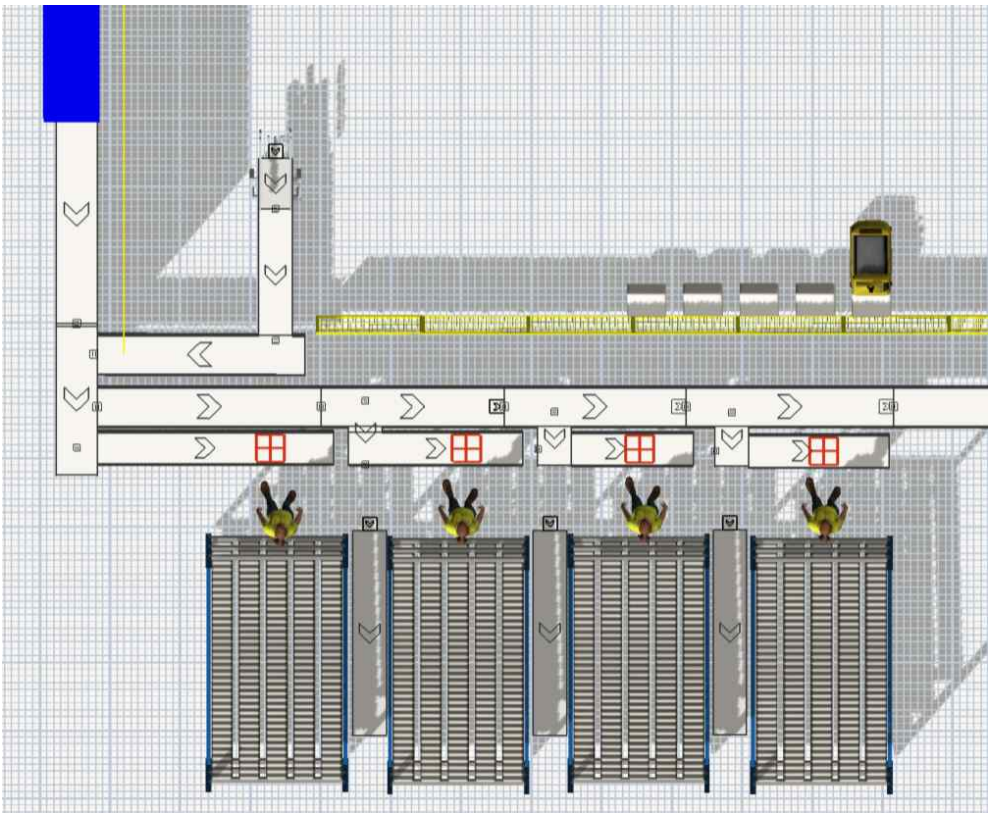
- 스테이션 구성: 각 스테이션은 모두 동일한 SKU들을 공급한다.
  - S급 스테이션: 3개 (주문 빈도가 가장 높은 제품군으로 5개의 SKU 피킹)
  - A급 스테이션: 7개 (주문 빈도가 높은 제품군으로 30개의 SKU 피킹)
- AGV가 해당 스테이션으로 이동하여 정차하면 작업자가 DPS 방식의 플로우랙에서 해당 SKU를 찾아서 AGV 박스에 담는다. 이때 작업자들은 숙련도에 따라 작업속도는 가장 느린 작업자와 빠른 작업자 사이에 2배 정도의 차이가 발생하며, 평균 작업속도는 다음과 같다. (여기에서 qty는 스테이션에서 피킹하는 제품의 총 수량, sku는 스테이션에서 피킹하는 제품의 종류, 1.6은 피킹 준비 및 박스를 정리하는 시간, 작업속도는 표준편차가 평균의 10%인 정규분포)

$$t_p = 2.1qty + 1.3sku + 1.6 \text{ (초)}$$

- S/A급 피킹이 완료된 후 박스의 주문 정보에 따라 경로가 나뉜다.
  - S/A급만 있는 경우: AGV가 즉시 박스 투입구1과 2에 박스를 투입한다.
  - B/C급이 포함된 경우: AGV가 B/C급 스테이션으로 연결되는 컨베이어벨트가 있는 박스 투입구3으로 이동하여 박스를 투입한다. 단, 박스 투입구3은 제함기3에서 공급되는 메인 컨베이어 라인과 합류하는 지점이므로, AGV 투입 박스와 컨베이어 이동 박스 간의 충돌을 방지하기 위한 제어 로직이 반드시 포함되어야 한다.

□ B/C급 존 피킹 (Routing & Conveyor Area)

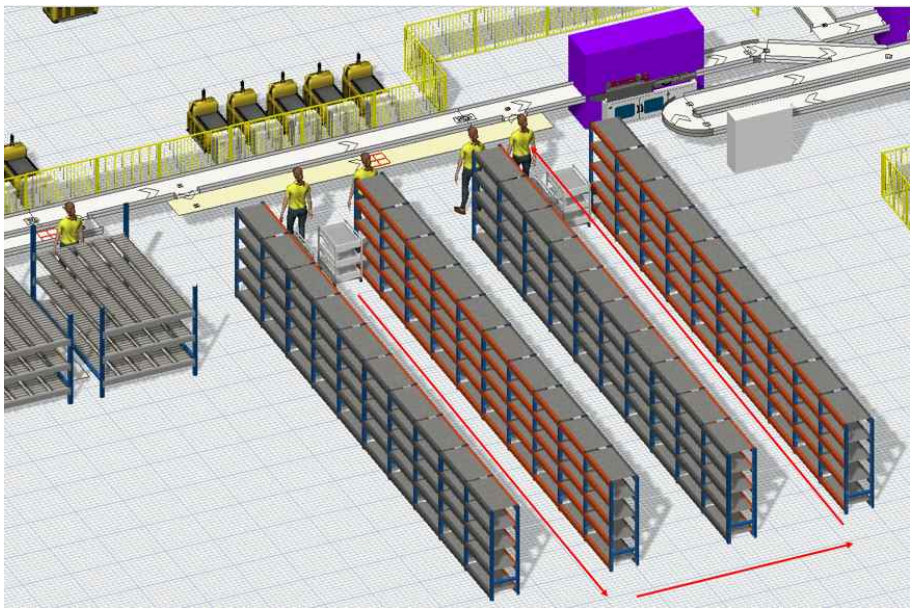
- S/A급과 B/C급 SKU가 포함된 경우는 AGV가 S/A급 피킹이 완료된 후 박스 투입구3에 박스를 투입하고, B/C급 SKU만 피킹이 필요한 경우는 제함기3에 의하여 박스가 공급되어 컨베이어벨트로 B/C급 스테이션으로 운반된다.
- B급 스테이션 4개는 각각 다른 B급 SKU 15개씩 총 60개의 SKU를 공급한다.
- 각 박스들은 주문정보에 따라 피킹이 필요한 SKU가 있는 스테이션으로 자동 제어되어 이동하며, 이동방향은 <그림 3> 컨베이어벨트 위의 화살표와 같다.



<그림 3> B급 스테이션

- B급 스테이션에 박스가 도착하면 작업자는 DPS 방식의 플로우랙에서 해당 SKU를 찾아서 박스에 적재하며, B급 스테이션 작업자의 작업속도는 S/A급 작업속도와 동일하다. 해당 스테이션의 피킹이 완료된 박스는 작업자의 완료 버튼 조작에 따라 C급 피킹이 필요한 경우에는 C급 스테이션으로 이동하고, 주문 피킹이 완료된 경우에는 봉함기3으로 이동한다.
- C급 스테이션 1개는 580개의 SKU를 공급하며, 박스가 도착하면 작업자는 <그림 4>와 같이 해당박스를 카트에 싣고 DPS 방식의 랙을 순회하여 피킹한다. 이때 작업속도는 다음과 같다. (여기에서 qty는 스테이션에서 피킹하는 제품의 총 수량, sku는 스테이션에서 피킹하는 제품의 종류, 1.6은 준비, 이동 및 박스를 정리하는 시간, 작업속도는 표준편차가 평균의 10%인 정규분포)

$$t_p = 2.1qty + 1.3sku + 24.6 \text{ (초)}$$



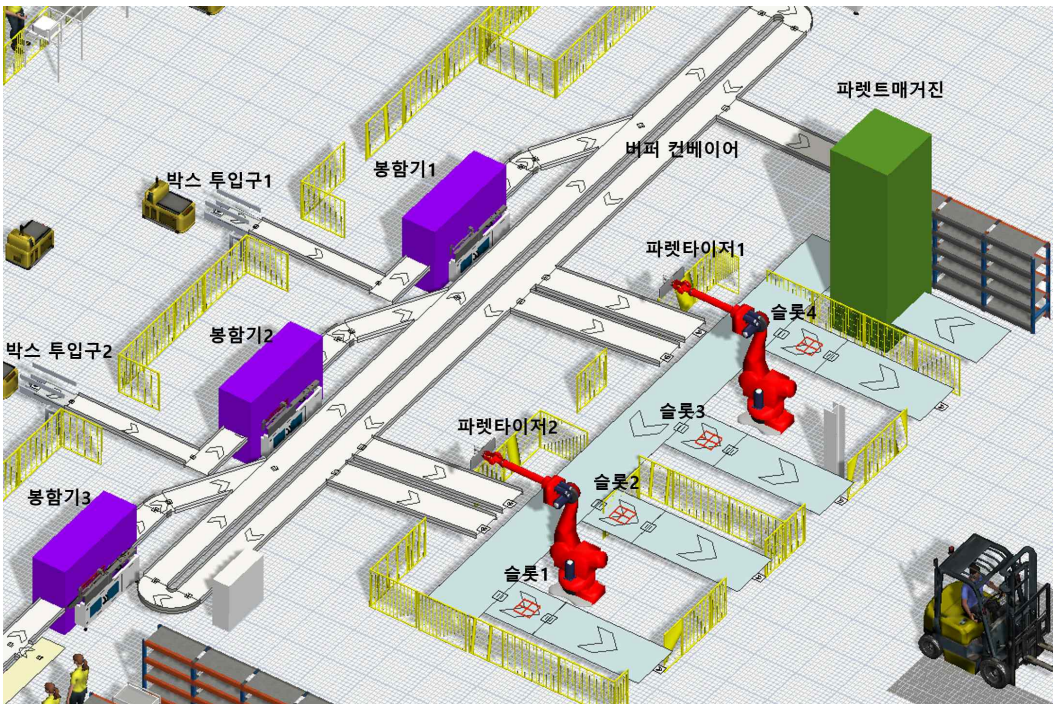
<그림 4> C급 스테이션

- C급 스테이션에서 피킹이 완료된 박스는 작업자의 완료 버튼 조작에 따라 봉함기3으로 이동한다.

□ 포장(Sealing)

- AGV가 박스 투입구1과 2로 투입한 박스는 봉함기1과 2에 각각 도착하며, B/C급 스테이션을 경유한 박스는 봉함기3에 도착한다.
- 각 봉함기는 분당 25개의 박스를 포장할 수 있다.

□ 적재 (Palletizing)



<그림 5> 버퍼 컨베이어벨트와 파렛타이저

- 포장이 완료된 박스들은 파렛타이저 2대로 이동한다.
- 파렛타이저 진입 전 버퍼용 컨베이어벨트가 있으며, 파렛타이저 앞의 컨베이어벨트에 박스가 많이 있어서 진입할 수 없거나 아직 파렛타이저의 4개 슬롯에 할당되지 않은 지점의 박스가 도착할 경우 버퍼에서 회전하면서 대기한다.
- 각 파렛타이저는 동시에 2개의 서로 다른 지점(Branch) 박스를 분류하여 적재할 수 있다. (총 4개 슬롯 가동 가능)
- 파렛트는 파렛트매거진에서 공급되며, 1개의 파렛트 (가로*세로*높이: 1100*1100*150)에는 최대 32개(4개 * 8단)의 박스를 적재한다. 파렛트는 박스가 32개 또는 해당 지점의 모든 박스가 도착한 시점에 완료되며 컨베이어벨트를 타고 이동한 다음 지게차가 이동시킨다.

□ 하드웨어 스펙 (H/W Specifications)

<표 1> 하드웨어 스펙

구분	항목	제원 및 제약 사항
제함기	공급 속도	30 box/min
AGV	이동 속도	최대 1.5m/s (가감속 1m/s²)
	적재/하차 시간	5초
	운용 대수	초기 45대 (최적 운영 대수 제안 필요)
컨베이어	이동 속도	0.5m/s (정속)
파렛타이저	처리 시간	15 box/min (2개 지점 동시 적재 가능)
봉함기	작업 속도	25 box/min

□ 주문 데이터 (Order Properties)

- 지점 및 지점별 박스 주문은 <표 2>의 확률 분포를 따른다.

<표 2> 지점/박스 주문 정보

지점 유형	지점 수	박스 수 범위 (지점당)	박스 수 분포
Type A (대형)	30개	180 ~ 200 Box	균등 분포 (Uniform)
Type B (중형)	20개	120 ~ 150 Box	균등 분포 (Uniform)
Type C (소형)	10개	30 ~ 80 Box	균등 분포 (Uniform)

- 한 박스에 해당 등급의 SKU 포함확률: S급(50%), A급(50%), B급(30%), C급(5%)
- 한 박스의 주문에는 1개 이상의 등급이 포함될 수 있으며, 선정된 SKU당 주문 수량(Qty)은 1개에서 20개 사이의 균등분포(Uniform Distribution)를 따르는 무

작위 정수로 결정된다.

□ 운영 제약

- 주문은 작업 전일에 종합된다.
- 작업자는 변동될 수 있다.
- 작업시간 내에 주문이 완료되지 못한 경우에는 잔업을 통하여 처리한다.
- 플로우랙/랙 뒷쪽은 재고 보충과 작업자 및 지게차 이동을 위한 공간이다.
- 재고 보충은 충분히 이루어져서 재고 부족으로 인한 지연은 발생하지 않는다고 가정한다.
- 제품은 지점별로 발송되기 때문에 파렛타이저의 슬롯에 1개 지점이 지정되면 그 슬롯은 그 지점의 주문량이 모두 파렛타이징 완료될 때까지 다른 지점을 할당할 수 없다. (주의: 해당 지점의 마지막 잔여 물량이 5박스만 남았더라도, 파렛트(32개)를 다 채우지 못한 채로 파렛타이징을 완료하여 배출해야 하며, 이 배출 작업이 끝날 때까지 해당 슬롯은 다른 지점이 사용할 수 없다.)

□ 성능 지표

- 작업 완료 시간: 첫 번째 박스 제함 시작 시점부터 마지막 박스의 파렛타이징 적재 완료 시점까지의 총 소요 시간. (최우선 지표)
- 시간당 처리량(Qty): 총 처리 Qty / 작업 완료 시간.
- 시간당 처리량(박스): 총 처리 박스 수 / 작업 완료 시간.
- 설비 가동 효율: AGV 가동률, 파렛타이저 슬롯 점유 효율(Slot Utilization) 등.